矩阵理论课程作业

研-MATH6005-M05-矩阵理论〔2026〕第 1 次作业参考答案

第一次作业参考答案

问题一 对矩阵

$$A=\begin{pmatrix}2&4&1&8&-1\\3&6&2&13&1\\1&2&-2&-1&3\end{pmatrix}$$

施行初等行变换, 将其化为 Hermite 标准形 H_A.

(1) 请依照矩阵的列线性关系写出 H_A, 不得使用行初等变换. 可以参考教材 **定理 1.2.1.** 的证明思路.

解答. 记 a_j 为 A 的第 j 列, h_j 为 H_A 的第 j 列. 我们使用贪心算法, **逐列输入 A 的列, 逐列输出 H_A 的列**: 从左至右, 每输入一列 a_j, 就判断它能否由此前已选出的主元列线性表示. 若能, 就用相同的系数组合此前输出的对应主元列, 得到 h_j; 若不能, 就将第 j 列选为新的主元列, 并输出下一个标准基向量. 每一步只使用当前列和此前已选出的主元列.

- 第一列 $a_1=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}$ 非零, 所以 H_A 的第一列是 $h_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$, 这也是第一个主元列.

- 第二列可以用前面的主元列线性表示, 即 $a_2 = 2a_1$, 所以 H_A 的第二列是 $h_2 = 2h_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- 第三列 $a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ 不能用前面的主元列 a_1 线性表示, 因为它不是 a_1 的倍数, 所以 H_A 的第三列是 $h_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 这也是第二个主元列.
- 第四列可以用前面的主元列 a_1, a_3 线性表示, 即 $a_4 = 3a_1 + 2a_3$, 所以 H_A 的第四列是 $h_4 = 3h_1 + 2h_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.
- 第五列 $a_5 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 不能用前面的主元列 a_1, a_3 线性表示, 因为 $\det(a_1, a_3, a_5) = 16 \neq 0$, 所以 H_A 的第五列是 $h_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 这也是第三个主元列.

将逐列输出的结果拼在一起, 得到

$$\boxed{H_A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.}$$

令 $L = (a_1, a_3, a_5)$, 则上述列关系给出 $A = LH_A$, 且 L 可逆. 所得 H_A 已满足简化行阶梯形的条件, 因而正是 A 的 Hermite 标准形.

(2) 比较 A 与 H_A 的四个基本子空间, 分别说明哪些相同, 哪些不同.

解答. 固定数域 $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. 这里用 $R(A)$ 表示列空间, 用 $R(A^T)$ 表示行空间, 用 $N(A)$ 和 $N(A^T)$ 分别表示零空间和左零空间.

由于 $A = LH_A$ 且 L 可逆, 两个矩阵的零空间和行空间相同. 本题两者的秩均为 3, 所以列空间均为 $\mathbb{F}^3$, 左零空间均为 $\{0\}$. 四个空间全部相同:

基本子空间	A 与 H_A 的共同空间	维数
列空间	$R(A) = R(H_A) = \mathbb{F}^3$	3
零空间	$N(A) = N(H_A)$	2
行空间	$R(A^T) = R(H_A^T)$	3
左零空间	$N(A^T) = N(H_A^T) = \{0\}$	0

具体地, 方程 $Ax = 0$ 等价于

$$x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 0, \qquad x_3 + 2x_4 = 0, \qquad x_5 = 0.$$

因此共同的零空间为

$$N(A) = N(H_A) = \text{span}_{\mathbb{F}} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

共同的行空间为

$$R(A^T) = R(H_A^T) = \text{span}_{\mathbb{F}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

一般的初等行变换保持行空间和零空间, 列空间及左零空间则未必保持. 本题列空间和左零空间也相同, 是因为矩阵满行秩.

(3) 分别将 A 视为实数域, 复数域和有理数域上的矩阵, 讨论 H_A 是否依赖于数域的选择, 并说明理由.

解答. 上述列关系的系数均为有理数, 而子式 $\det(a_1, a_3, a_5) = 16$ 在 $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ 中均非零. 因此, 三个数域上的主元列和各列坐标均相同, 得到的 H_A 完全一致.

相应的基本子空间仍需按底域理解. 同一组有理向量在三个数域上分别取有理线性包, 实线性包和复线性包. 它们的维数和上述基向量相同. 例如, 三种情形的列空间分别为 $\mathbb{Q}^3, \mathbb{R}^3, \mathbb{C}^3$.

问题二 设 A 为实矩阵, A^T 为其转置矩阵.

(1) 说明 A 与 A^T 的四个基本子空间之间的关系.

解答. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

转置后, 四个基本子空间按以下方式交换:

- **列空间与行空间交换:** A^T 的列空间就是 A 的行空间 $R(A^T)$; A^T 的行空间就是 A 的列空间 $R(A)$.
- **零空间与左零空间交换:** A^T 的零空间就是 A 的左零空间 $N(A^T)$; A^T 的左零空间就是 A 的零空间 $N(A)$.

此外,

$$R(A^T) = N(A)^{\perp}, \qquad R(A) = N(A^T)^{\perp}.$$

例如, $x \in R(A^T)^{\perp}$ 当且仅当对任意 $y \in \mathbb{R}^m$ 都有

$$x \cdot (A^T y) = (Ax) \cdot y = 0,$$

也就是 $Ax = 0$. 因而 $R(A^T)^\perp = N(A)$, 取正交补即得第一式; 第二式同理. 两个环境空间分别具有正交直和分解

$$\mathbb{R}^n = R(A^T) \oplus N(A), \qquad \mathbb{R}^m = R(A) \oplus N(A^T).$$

(2) 说明 A 与 A^TA 的四个基本子空间之间的关系.

解答. 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$x^T(A^TA)x = x^TA^TAx = \|Ax\|^2.$$

若 $A^TAx = 0$, 则 $\|Ax\|^2 = 0$, 从而 $Ax = 0$. 反之, $Ax = 0$ 显然蕴含 $A^TAx = 0$. 因此

$$N(A^TA) = N(A).$$

由于 A^TA 对称,

$$\begin{aligned} R(A^TA) = R((A^TA)^T) &= N(A^TA)^\perp \\ &= N(A)^\perp = R(A^T), \\ N((A^TA)^T) &= N(A^TA) = N(A). \end{aligned}$$

因此, A^TA 的四个基本子空间可以分成两组:

- **列空间和行空间:** 两者都等于 A 的行空间, 即

$$R(A^TA) = R((A^TA)^T) = R(A^T) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

- **零空间和左零空间:** 两者都等于 A 的零空间, 即

$$N(A^TA) = N((A^TA)^T) = N(A) \subseteq \mathbb{R}^n.$$

注意各空间所属的环境空间. A 的列空间与 A^TA 的列空间一般没有相等关系; 当 $m \neq n$ 时, 二者还属于不同的环境空间.

问题三 设 U_1, U_2 与 U_3 为线性空间 V 的子空间.

(1) 若 $U_1 + U_2 + U_3 = V$, 且 $U_1 \cap U_2 \cap U_3 = 0$, 是否必有 $V = U_1 \oplus U_2 \oplus U_3$? 请证明或给出反例.

解答. 不一定成立. 取 $V = \mathbb{R}^2$, 令

$$U_1 = \text{span}\{e_1\}, \qquad U_2 = \text{span}\{e_2\}, \qquad U_3 = \text{span}\{e_1 + e_2\}.$$

三个子空间的和为 V, 任意两个的交均为 $\{0\}$, 因而三者的交也为 $\{0\}$. 但是

$$e_1 + e_2 - (e_1 + e_2) = 0$$

给出一个非平凡的三项关系, 三个非零项分别属于 U_1, U_2, U_3. 零向量的分解不唯一, 所以总和不是直和.

(2) 若 $U_1 + U_2 + U_3 = V$, 且 $U_1 \cap U_2 = U_2 \cap U_3 = U_3 \cap U_1 = 0$, 是否必有 $V = U_1 \oplus U_2 \oplus U_3$? 请证明或给出反例.

解答. 不一定成立. 沿用第 (1) 问中的反例, $U_1 + U_2 + U_3 = V$, 且 $U_1 \cap U_2 = U_2 \cap U_3 = U_3 \cap U_1 = \{0\}$. 但是 $e_1 + e_2 - (e_1 + e_2) = 0$ 仍给出一个非平凡的三项关系, 所以总和不是直和.

(3) 给出 $V = U_1 \oplus U_2 \oplus U_3$ 成立的充要条件.

解答. $V = U_1 \oplus U_2 \oplus U_3$ 当且仅当以下两条同时成立:

1. $U_1 + U_2 + U_3 = V$.

2. 若 $u_i \in U_i$ 且 $u_1 + u_2 + u_3 = 0$, 则 $u_1 = u_2 = u_3 = 0$.

第一条保证分解存在. 若一个向量有两种分解, 将它们相减, 第二条就保证两种分解逐项相同, 即分解唯一. 反之, 分解唯一性也蕴含第二条.

可实际检验的等价条件为

$$\boxed{\begin{array}{c} U_1 + U_2 + U_3 = V, \\ U_1 \cap (U_2 + U_3) = \{0\}, \qquad U_2 \cap U_3 = \{0\}. \end{array}}$$

事实上, 若 $u_1 + u_2 + u_3 = 0$, 则 $u_1 = -(u_2 + u_3)$ 属于 $U_1 \cap (U_2 + U_3)$, 因而 $u_1 = 0$. 于是 $u_2 = -u_3 \in U_2 \cap U_3$, 从而 $u_2 = u_3 = 0$. 必要性则由直和分解的唯一性得到.

若 V 有限维, 且已知 $U_1 + U_2 + U_3 = V$, 则还可以用

$$\dim U_1 + \dim U_2 + \dim U_3 = \dim V$$

作为充要条件. 将三个子空间的基依次排成一组向量, 总和为 V 保证这组向量张成 V. 它们构成 V 的一组基, 当且仅当向量总数等于 $\dim V$, 也当且仅当上述分解唯一.

问题四 设 P 和 Q 均为 $\mathbb{R}^n$ 上的正交投影矩阵, 用 $R(\cdot)$ 表示矩阵的列空间. 证明 $R(P + Q) = R(P) + R(Q)$.

注记幂等矩阵指满足 $P^2 = P$ 的矩阵, 正交投影矩阵指满足 $P^2 = P = P^T$ 的矩阵 (复数情形取共轭转置). 不同文献中, "投影矩阵" 一词有时指幂等矩阵, 有时指正交投影矩阵.

解答. 由 $P = P^T = P^2$ 和 $Q = Q^T = Q^2$, 直接得到

$$\begin{aligned} R(P+Q) &= R(PP^T + QQ^T) \\ &= R\big((P \mid Q)(P \mid Q)^T\big) \\ &= R(P \mid Q) \\ &= R(P) + R(Q). \end{aligned}$$

其中 $(P \mid Q)$ 表示将 P, Q 按列拼接所得的矩阵. 第三个等号由问题二的结论得到, 取 $A = (P \mid Q)^T$ 即可.

研-MATH6005-M05-矩阵理论

2026 年 10 月 14 日

助教: 张陈成　　2026 年 10 月 14 日发布